求真务实与学术红线

道：精神与底线



科研诚信不仅是学术规范，更是科学家的生命线

科研诚信：科学家的生命线

从黄禹锡伪造干细胞数据身败名裂，到小保方晴子因STAP细胞数据篡改导致导师自杀的悲剧



这些震动全球的学术丑闻警示我们：**数据造假是绝不能触碰的高压线**

黄禹锡：从民族英雄到学术罪人



2005年，韩国黄禹锡因伪造干细胞数据从科学明星跌落为学术罪人

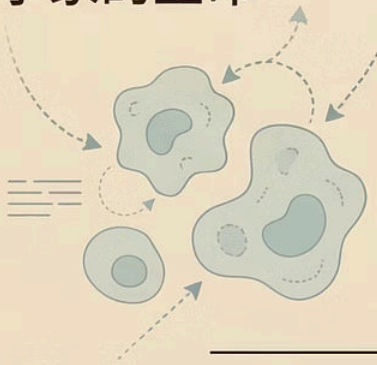
一夜之间，整个韩国生物医学界的声誉毁于一旦

虚假的希望比绝望更残酷

小保方晴子：STAP细胞的致命谎言



一个科学谎言夺走了一位杰出科学家的生命





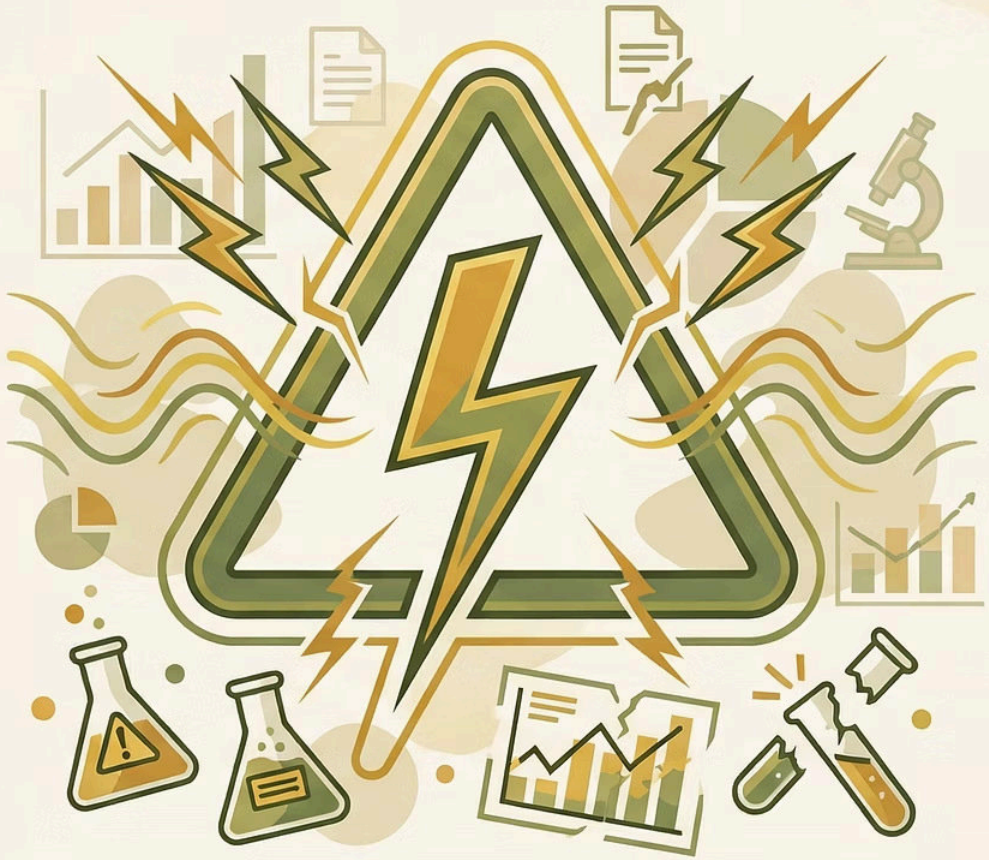
日本理化研究所的小保方晴子篡改STAP细胞数据，导致导师笹井芳树自杀身亡

学术造假的代价有时是血淋淋的

数据造假：不可触碰的高压线

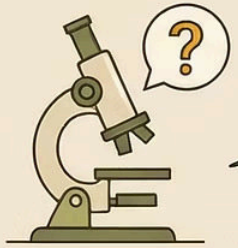
在科学研究中，数据造假
是绝对不能碰触的红线

虚假数据不仅毁灭个人前途，
更可能误导社会决策，
危及生命安全



全球学术丑闻的警示

从美国到欧洲，从亚洲到澳洲，学术造假事件遍布全球









每一个红色标记都代表着被摧毁的科学信誉和公众信任

屠呦呦：失败记录中的伟大发现

屠呦呦详实记录了无数次失败实验，最终从古籍中找到青蒿素提取的关键方法

她的实验笔记密密麻麻记录着每一次



实事求是：科学精神的核心



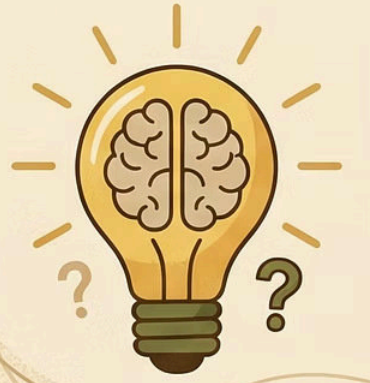
尊重原始数据的真实性
是科学研究的基石





负面结果同样是宝贵
的科学贡献

科学家的使命是追求
真理，而非迎合假设



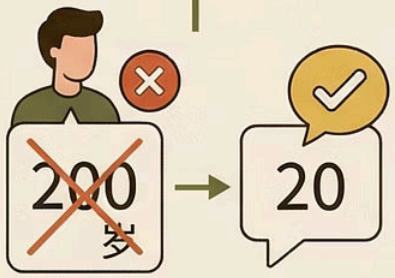


抵制选择性报告的投机行为

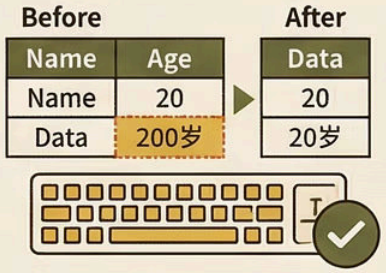


合理清洗vs数据造假：关键区别

数据清洗是为了提升准确性，处理录入错误和测量误差

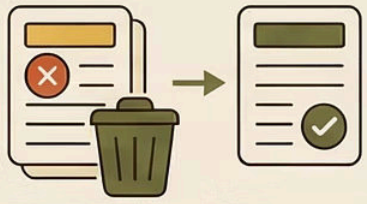


修正明显错误
(Fixing Obvious Errors)

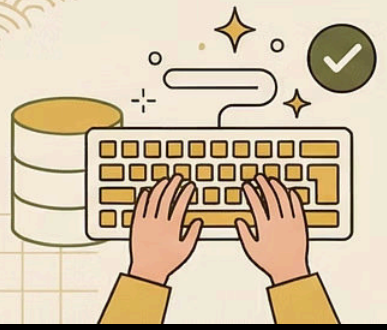


修复拼写错误
(Fixing Typos)



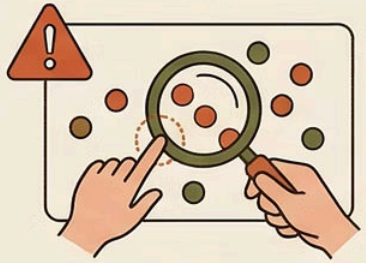


删除重复项
(Removing Duplicates)

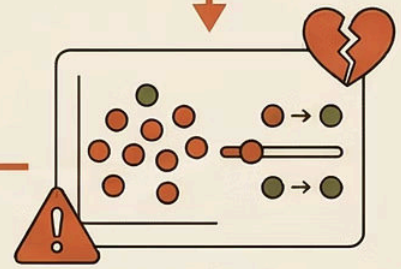


VS

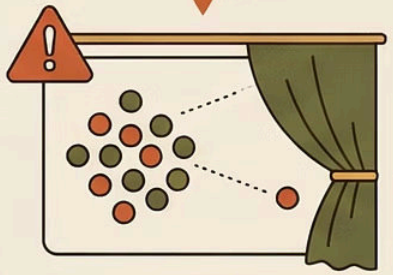
数据造假是为了修饰结果，主观删改真实但不符合预期的数据



选择性删除不便结果
(Selective Deletion of Inconvenient Results)



更改数值以符合预期
(Altering Values to Match Hypothesis)

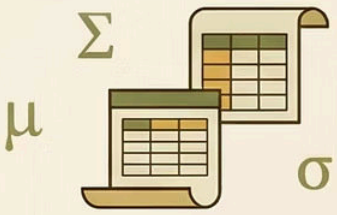


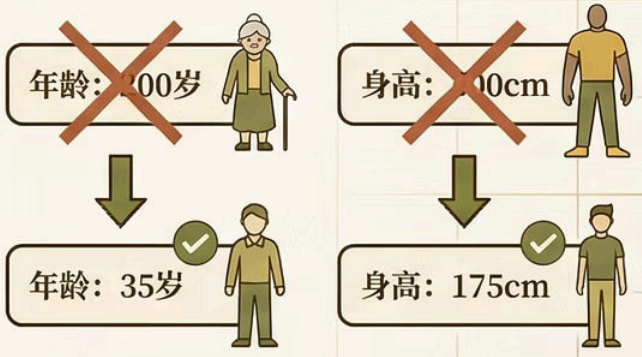
隐藏异常值
(Hiding Outliers)

技术手段必须服务于求真，而非掩盖真相

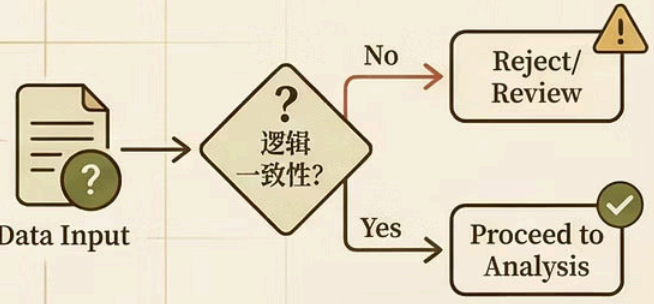
3σ原则：科学识别异常值

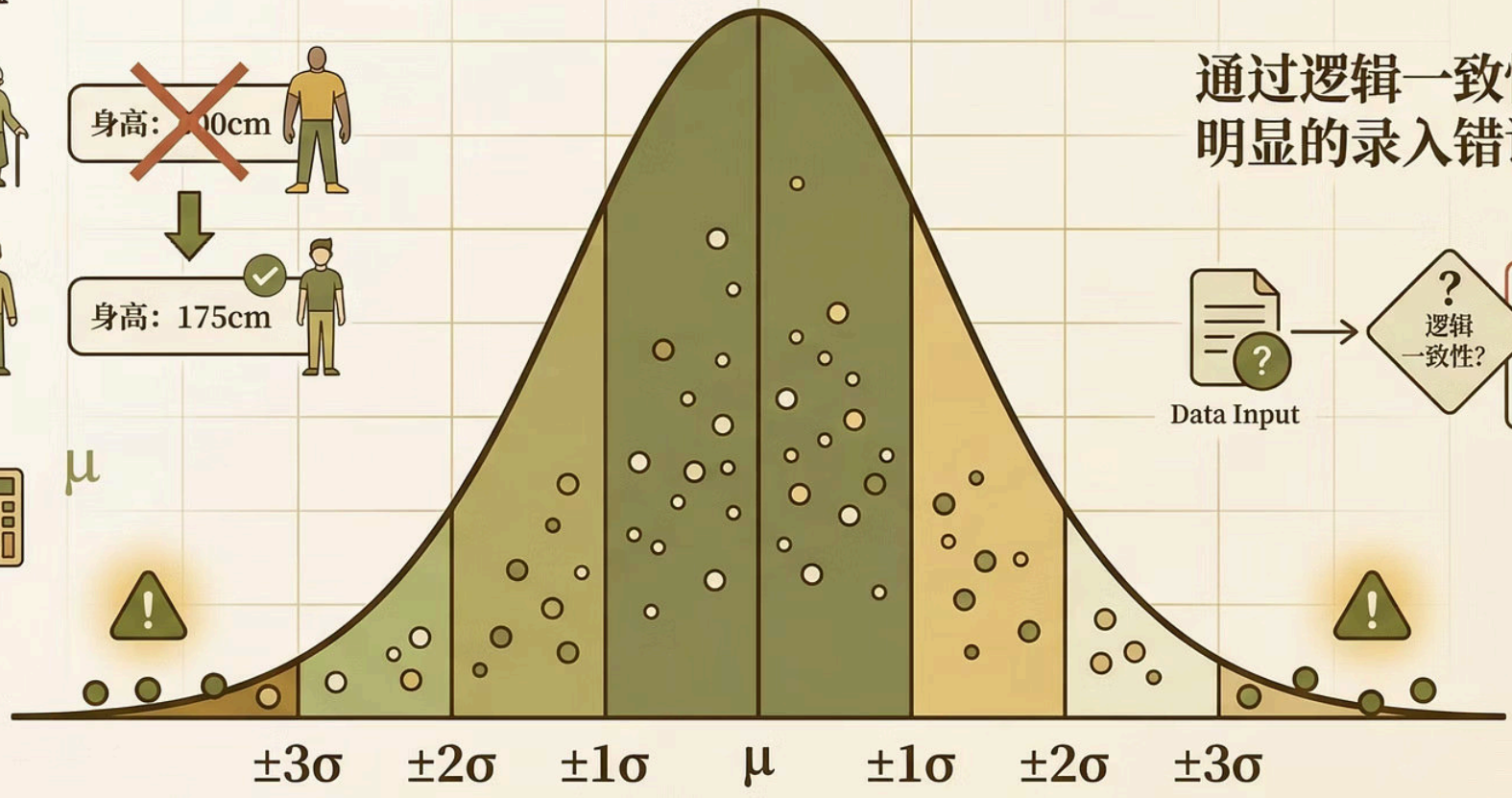
利用3σ原则可以客观识别统计异常值





通过逻辑一致性检查剔除明显的录入错误，如





守护科学的纯洁

每一步数据清洗操作都必须有迹可循



建立完整的数据处理档案，确保研究的可重现性

用严谨的技术手段捍卫数据的客观中立，
守护科学研究的纯洁与信誉